Les quadrilatères

Carré, rectangle, losange : reconnaître et construire

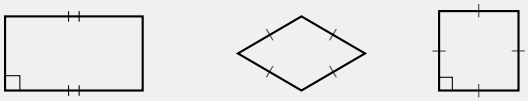
6e — Mathématiques · Séance 25 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les propriétés du carré, du rectangle et du losange, je sais les reconnaître à l'aide de leur codage, et je sais les construire.

L'ESSENTIEL — trois figures à connaître

Quadrilatère	Propriétés
Rectangle	quatre *angles droits* ; côtés opposés parallèles et de même longueur
Losange	quatre *côtés de même longueur* ; côtés opposés parallèles
Carré	quatre angles droits *et* quatre côtés de même longueur : c'est à la fois un rectangle et un losange



rectangle losange carré

Tout carré est un rectangle **et** un losange.
Mais un rectangle n'est pas toujours un carré, et un losange non plus.

Le **codage** renseigne : un petit carré marque un angle droit, des petits traits identiques marquent des longueurs égales.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un losange n'est pas « un carré penché ». Ses quatre côtés sont égaux, mais ses angles ne sont pas forcément droits. Seul le losange qui a un angle droit est un carré.

MÉTHODE — construire un losange connaissant son côté

1. Tracer un côté $[AB]$ à la règle graduée

2. Tracer un deuxième côté $[AD]$ de même longueur
Dans une direction quelconque (pas perpendiculaire, sinon c'est un carré).

3. Placer C au compas
Même écartement que AB : un arc de centre B, un arc de centre D ; ils se coupent en C.

4. Tracer $[BC]$ et $[DC]$, puis coder la figure

Exemple. *Pour un rectangle de* 6 cm *sur* 4 cm *: je trace* $[AB]$ *de* 6 cm*, deux perpendiculaires en A et B à l'équerre, je reporte* 4 cm *sur chacune, puis je relie.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Quel quadrilatère est-ce ? NIVEAU 1

a) Quatre côtés égaux et quatre angles droits

b) Quatre angles droits, côtés consécutifs de longueurs différentes

c) Quatre côtés égaux, pas d'angle droit

2. Vrai ou faux ? NIVEAU 1

a) Un carré est un losange.
b) Un rectangle est un carré.
c) Un losange a toujours des angles droits.

3. Construis sur ta feuille, puis code la figure. NIVEAU 2
a) Un rectangle de 6 cm sur 4 cm
b) Un losange de côté 4 cm
c) Un carré de 5 cm de côté

4. Calcule le périmètre. NIVEAU 2
a) Un losange de côté 7 cm
b) Un rectangle de 9 cm sur 3 cm
c) Un carré de côté 6,5 cm

EXERCICES — je réfléchis

5. $ABCD$ est un rectangle avec $AB = 7\,\text{cm}$ et $BC = 4\,\text{cm}$. NIVEAU 2
a) Quelle est la longueur de $[CD]$? de $[AD]$? Justifie.
b) Calcule son périmètre et son aire.

6. Un losange a un périmètre de 22 cm. NIVEAU 3
a) Quelle est la longueur de chaque côté ?
b) Un carré a le même périmètre : quelle est la longueur de son côté ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3
a) Si un losange a un angle droit, c'est un carré.
b) Si un rectangle a deux côtés consécutifs égaux, c'est un carré.
c) Un quadrilatère qui a quatre angles droits est un losange.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Sur une feuille quadrillée, place quatre points formant un carré. En gardant trois de ces points fixes et en déplaçant le quatrième :
— peux-tu obtenir un rectangle qui n'est pas un carré ?
— un losange qui n'est pas un carré ?

Explique dans chaque cas pourquoi c'est possible ou non.